Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Шаблони за проектиране за поведение и архитектура

Behavioral and Architectural Design Patterns

Съдържание

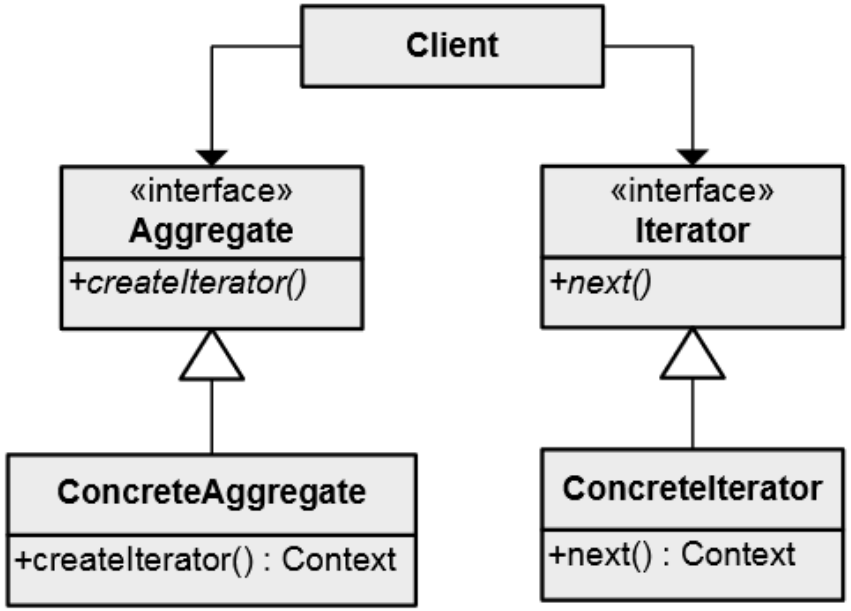
1. Шаблони в поведението
2. Шаблони в архитектурата

Шаблони в поведението

- Шаблоните в поведението се занимават с комуникацията (взаимодействието) между обектите
  - Било чрез разпределяне на отговорностите между обектите
  - Или чрез капсулиране на поведението в един обект и делегирането на заявките към него
- Увеличава гъвкавостта в комуникацията между класовете
- Класически шаблони в поведението:
  - Chain of Responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Null Object, Observer, State, Strategy, Template Method, Visitor

Шаблон Iterator

- Iterator позволява достъп до елементите на съставен обект без разкриване на текущата му реализация
- Множество начини за обхождане на структура от данни
- Унифициран интерфейс за обхождане на различни структури от данни



Iterator

Type: Behavioral

What it is:
Provide a way to access the elements of an aggregate object sequentially without exposing its underlying representation.

Iterator пример

```
public interface IEnumerator {
   bool MoveNext();
   object Current { get; }
   void Reset();
}
```

```
public interface IEnumerable {
   IEnumerator GetEnumerator();
}
```

```
private class ConcreteEnumerator : IEnumerator {
   // Implement IEnumerator interface
}
```

```
var enumerator = someObject.GetEnumerator();
enumerator.Reset();
while (enumerator.MoveNext()) {
   // Process the enumerator.Current
}
```

Iterator примери за реална употреба

- IEnumerable<T> с foreach в C#

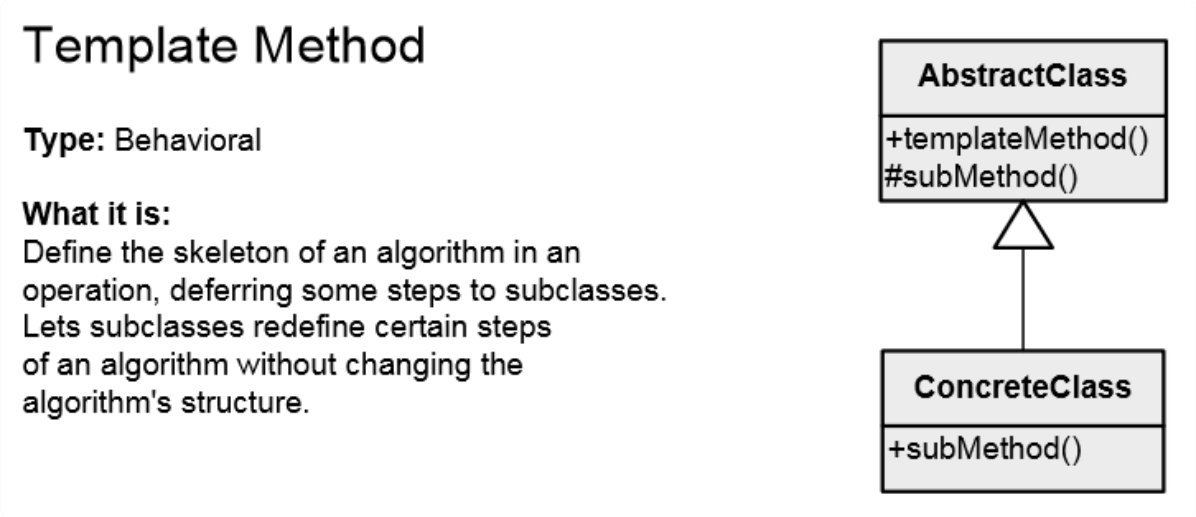
```
IEnumerator<T> GetEnumerator()
{
    foreach(var element in this.array)
    {
        yield return element;
    }
}
```

- Iterable<T> в Java

```
public boolean hasNext() {
    if (count < str.length()) { return true; }
    else return false;
}
public Character next() {
    return str.charAt(count++);
}
```

Template Method шаблон

- Template Method дефинира основната част от алгоритъм в метод и оставя част от реализацията на подкласовете си
  - Това позволява подкласовете да предефинират реализацията на части от алгоритъма
  - Но не им дава възможност да променят структурата на алгоритъма



Template Method пример

```
public abstract class HotDrink {
    public void PrepareRecipe()
    {
        BoilWater(); Brew(); PourInCup(); AddSpices();
    }
    protected abstract void Brew();
    protected abstract void AddSpices();
    private void BoilWater() { ... }
    private void PourInCup() { ... }
}
public class Coffee : HotDrink {
    protected override void Brew() { ... }
    protected override void AddSpices() { ... }
}
public class Tea : HotDrink {
    protected override void Brew() { ... }
    protected override void AddSpices() { ... }
}
```

Реализирано в подкласове

Template Method примери за реална употреба

- Thread.run() в Java

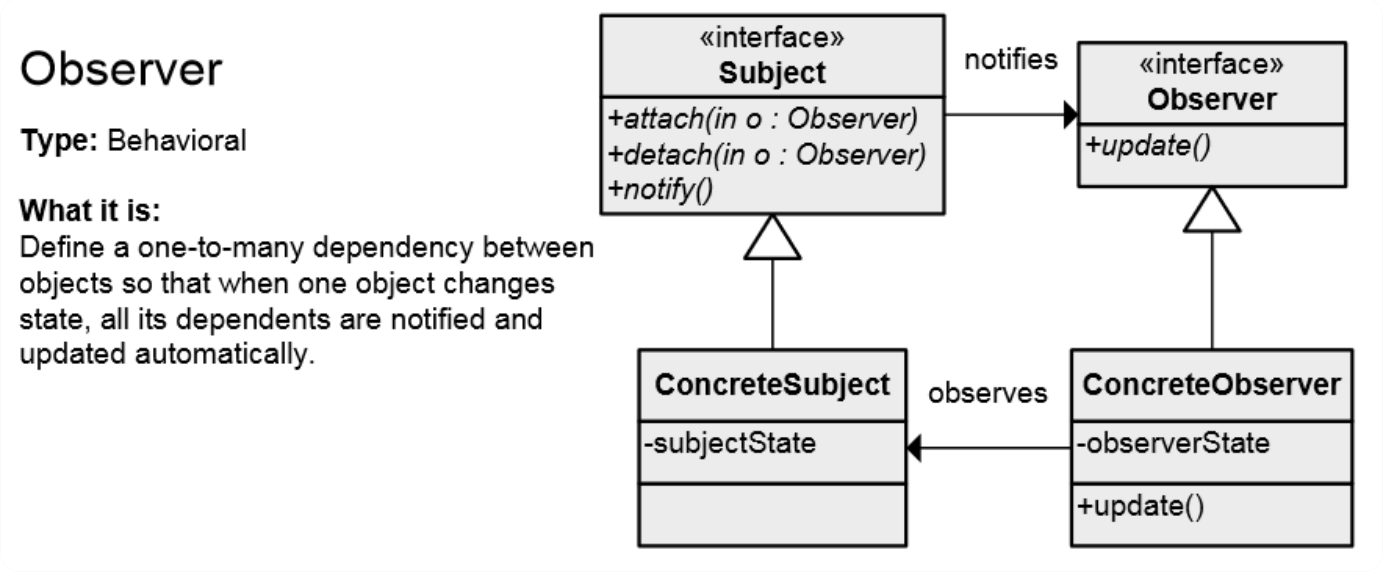
```
Thread thread = new Thread(){
    public void run() {
        System.out.println("Thread is running.");
    }
};

thread.start();
```

- Thread.Start() в .NET

```
Thread thread = new Thread(
    () => Console.WriteLine("Thread is running."));
thread.Start();
```

Шаблон Observer

- Observer представя интерфейс, позволяващ на обектите да комуникират помежду си без конкретно знание един за друг
- Известен е и като Publish-Subscribe шаблон
- Обект информира друг обект за своето състояние, без да се знае кои и какви са тези обекти

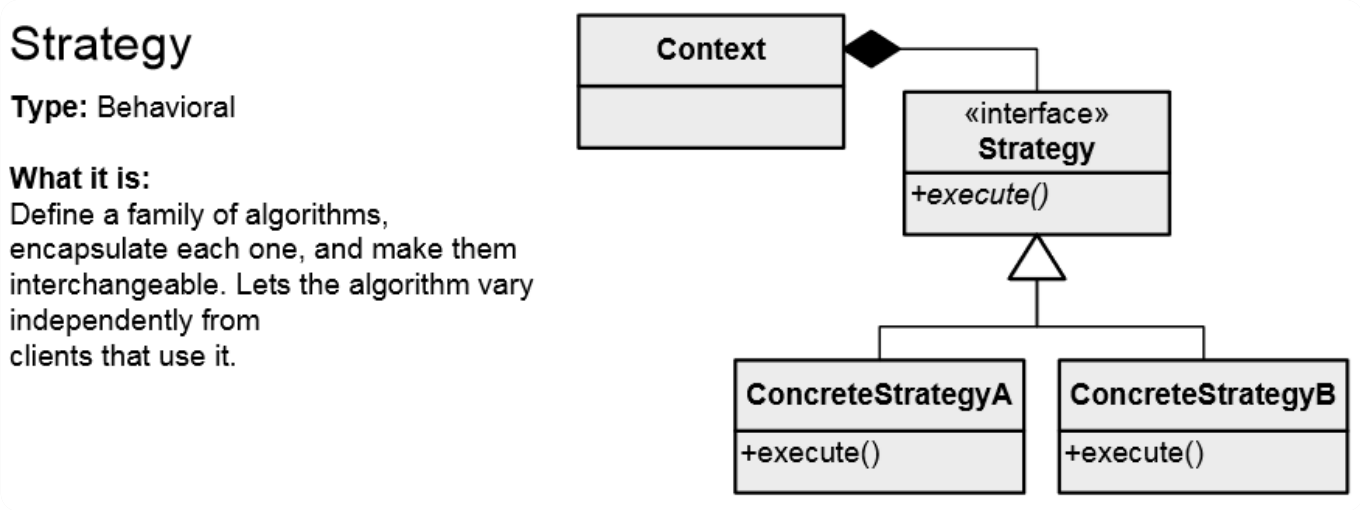


Observer примери за реална употреба

- События и обработчици на събития в .NET
  - Източниците на събития (компонентите) публикуват събития (например Button)
  - Събитията в .NET имат механизъм за абониране (например Click)
- java.util.Observable / java.util.Observer
  - Класически observer шаблон
- ActionListener в Java
  - java.awt.event.ActionListener има actionPerformed()
  - java.awt.Button има addActionListener()

Шаблон Strategy

- Strategy капсулира алгоритъм в клас
  - Прави алгоритмите взаимозаменяеми
    - Всеки алгоритъм може да работи без промяна със същите данни
    - Клиентът може да ползва без промяна всеки един алгоритъм



Strategy пример

```
abstract class SortStrategy {
   public abstract void Sort(IList<object> list);
}
```

```
class QuickSort : SortStrategy {
   public override void Sort(IList<object> list) { … }
}
```

```
class MergeSort : SortStrategy {
   public override void Sort(IList<object> list) { … }
}
```

```
class SortedList {
   private IList<object> list = new List<object>();
   public void Sort(SortStrategy strategy) {
      // sortStrategy can be passed in constructor
      sortStrategy.Sort(list);
   }
}
```

Strategy примери за реална употреба

- IComparer<T>, Cloneable<T> в .NET
  - Сортирането ползва **IComparer<T>** за стратегия за сравняване
  - **Cloneable<T>** е стратегия за клониране на обекти
- Comparer<T> в Java
  - Сортирането ползва **Comparer<T>** за стратегия за сравняване
  - **TreeMap<K, V>** ползва **Comparer<T>** за стратегия за подреждането на върховете в дървото

Шаблони в архитектурата

- Client-Server Model (client ↔ server)
- 3-tier Architecture (front-end ↔ logic tier ↔ back-end)
- Multi-tier Architecture (front-end ↔ tier ↔ tier ↔ back-end)
- Model-View-Controller (MVC) за създаване на UI
- Model-View-Presenter (MVP) за създаване на UI
- Model-View-ViewModel (MVVM) за създаване на UI
- Front Controller за изпращане на заявки в Web приложения
- Active Record обвива таблици с класове + CRUD операции

Обобщение

- Шаблони в поведението
  - Iterator, Observer, Template Method, Strategy
- Шаблони в архитектурата
  - Client-Server Model
  - 3-tier and Multi-tier Architecture
  - Model-View-Controller (MVC), Model-View-Presenter (MVP) and Model-View-ViewModel (MVVM)
  - Front Controller, Active Record

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).